

Tätigkeitsbericht

Projekt 2 – Lagerbestand-System in Excel/VBA

Ziel: Dieser Bericht dokumentiert die Entwicklung des Excel/VBA-Lagerbestand-Systems chronologisch als Tätigkeitsnachweis, aufgeteilt auf Arbeitstage à ca. 9 Stunden Anwesenheit. Grundlage ist der Verlaufsbericht („Werkstattlogbuch“), der wiederum aus den Original-Projektseiten *projekte/projekt-2/* und der Quelldatei *quellen/dateien/04_lagerbestand-arbeitsschritte.html* aufgebaut wurde.

Methodik: Jeder Arbeitsschritt aus dem Zeitstrahl (Stand –1 % bis 100 %+) wurde als eigene Aufgabe übernommen, mit Kategorie und Herkunft gekennzeichnet und fortlaufend, in der ursprünglichen Reihenfolge, auf Arbeitstage verteilt. **Anders als in der ersten Fassung dieses Berichts gilt ein Arbeitstag hier als volle Anwesenheit von ca. 9 Stunden, von der jeweils nur rund 70–75 % konkreten, einzeln aufgeführten Aufgaben zugeordnet sind** – die restliche Zeit im Tag ist bewusst nicht einzeln aufgeschlüsselt (Rüstzeiten, Pausen, informelle Abstimmungen o. Ä.). Dadurch verteilen sich dieselben Aufgaben auf mehr Arbeitstage als in einer 9-Stunden-Vollauslastung. Da die vorgegebenen Aufgaben-Dauern unterschiedlich groß sind (0,25–2,5 h) und ihre chronologische Reihenfolge zwingend eingehalten wird, liegt die tatsächliche Auslastung einzelner Tage nachvollziehbar zwischen rund 61 % und genau 75 %; keiner der Tage überschreitet 75 %. Alle Zeitangaben sind eigene, logisch geschätzte Werte, keine reale Zeiterfassung.

Zeitraum des Originalprojekts: 22.04.–14.08.2026 · **Arbeitstage in diesem Bericht:** 20 · **Aufgaben gesamt:** 139 · **Aufgaben-Stunden gesamt:** 120,4 h · **Auslastung volle Tage:** 69% im Schnitt (61–75%)

Übersicht der Arbeitstage

Tag	Aufgaben	Stunden	Auslastung	Schwerpunkt
Tag 1	9	5,75 h	64%	Ausgangslage: Excel-Datei existiert, aber nur per Zelleingabe bedienbar ...
Tag 2	7	6,4 h	71%	Version 1: erste Ein-/Ausbuchen-Buttons programmiert ...
Tag 3	6	6,25 h	69%	Version 3: Ein-/Ausbuchen-Buttons final überarbeitet ...
Tag 4	9	6,5 h	72%	Testlauf aller vier Blätter mit Testnutzer durchgeführt ...
Tag 5	8	6,45 h	72%	Zweistufiges Barcode-Konzept entworfen ...
Tag 6	7	6,75 h	75%	Gruppen-Barcode-Abfrage mit Prüfung implementiert ...
Tag 7	10	6,5 h	72%	Filter über mehrere Kriterien gleichzeitig funktionierte nicht zuverlässig ...
Tag 8	5	5,65 h	63%	Alle Module in eine gemeinsame Arbeitsmappe kopiert ...
Tag 9	7	6,05 h	67%	Erste Woche Testbetrieb: Rückmeldungen aus der Werkstatt gesammelt ...

Tag	Aufgaben	Stunden	Auslastung	Schwerpunkt
Tag 10	7	6,15 h	68%	Tablet-/Entwickler-Modus-Umschalter integriert ...
Tag 11	8	6,75 h	75%	D-Modul: Tabellensuche und Filtern zentral ausgelagert ...
Tag 12	8	6,75 h	75%	Mehrmonatige Unterbrechung des Projekts (Mai bis August) ...
Tag 13	7	6,4 h	71%	Ergonomie-Feedback von Kollegen zum Tablet-Modus eingeholt ...
Tag 14	9	6,05 h	67%	Dropdown mit allen verfügbaren Stücken ergänzt ...
Tag 15	7	6,25 h	69%	Suchlogik über Artikel- und Restbestand programmiert ...
Tag 16	6	6 h	67%	Testbetrieb Tag 1: erste Beobachtungen in der Werkstatt ...
Tag 17	6	5,75 h	64%	Rückmeldungen aus dem Testbetrieb eingearbeitet ...
Tag 18	4	5,5 h	61%	Alle Code-Kommentare vereinheitlicht und ergänzt ...
Tag 19	6	6,5 h	72%	Zweiter Zwischenbericht für die Ausbildung aktualisiert ...
Tag 20	3	2 h	kürzer	Methodische und persönliche Learnings formuliert ...
Gesamt	139	120,4 h		

Kategorien: Dokumentation (regulärer Arbeitsschritt) · Fehler (eigener Fehltritt) · Korrektur/Lösung (Behebung eines Fehlers oder Problems) · Problem (externes Hindernis, kein eigener Fehler) · Optimierung (eigenständig gefundene Verbesserung) · Zusatzaufgabe (Vor-/Nachbereitung außerhalb des Kernprojekts).

Herkunft: „belegt“ = steht so in den Original-Quelldateien bzw. wurde in der Unterhaltung direkt bestätigt · „kreativ ergänzt“ = plausibel ergänzt, um den Ablauf realistisch und vollständig zu zeigen – nicht wörtlich in den Quellen belegt.

Aufgabe 1: Ausgangslage: Excel-Datei existiert, aber nur per Zelleingabe bedienbar**0 h**

Zusatzaufgabe

belegt

Projektstand: -1%

- Vorgänger-Version der Lagerbestand-Datei wird direkt in Zellen bearbeitet – keine Buttons, keine Barcode-Anbindung.
- Auftrag: die Datei soll künftig ausschließlich über Buttons und Barcode-Scan bedienbar sein, ohne direkte Zelleingabe.

Aufgabe 2: Kickoff: Grundidee gelesen und in Teilaufgaben übersetzt**0,5 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 0%

- Originaltext „01Grundidee.pdf“ gelesen: Excel-Datei soll nur noch über Buttons bedienbar sein, VBA-Codes fehlen noch für jeden Befehl.
- In vier Teilaufgaben gegliedert: Scanfeld-Logik · Tabellenstruktur · Barcode-Schema · Export/E-Mail.

Aufgabe 3: Kurzes Abstimmungsgespräch mit dem Betreuer zur Grundidee**1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 0,3%

- Offene Fragen zur Grundidee geklärt, bevor mit der Umsetzung begonnen wurde.

Aufgabe 4: Vergleichstest mit der bisherigen Excel-Datei durchgeführt**1,5 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 0,6%

- Bedienung und Datenstruktur der bisherigen, rein zellbasierten Datei dokumentiert – als Ausgangsvergleich für später.

Aufgabe 5: Scanfeld-Bedienlogik entworfen (F12, 3 Optionen, Speichern, E-Mail)**0,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 2%

- F12 aktiviert das Scanfeld: grün mit „Code Einscannen/Eingeben“, sonst weißgrau mit „Vorher F12 drücken“.
- 3 Optionen als Radio-Auswahl: einbuchen · ausbuchen · nur markieren.
- Speichern-Button mit Standardname „Bestand_<heutiges Datum>“, Zielordner in den Einstellungen.
- E-Mail-Versand mit Wahl zwischen Excel-Tabelle und/oder PDF.

Aufgabe 6: Tabellenstruktur „Artikeln Liste“ und „Verlauf“ festgelegt**0,5 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 4%

- 10 Spalten für „Artikeln Liste“: EAN/Barcode bis V-Preis.
- „Verlauf“ zusätzlich mit Zeitstempel-Spalte – 11 Spalten insgesamt.
- Barcode-Schema festgelegt: 2 Buchstaben für Material + 4-stellige, hochzählende Nummer.

Aufgabe 7: Testdaten-Set für erste Tests zusammengestellt**1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 4,3%

- Handvoll Beispielartikel mit realistischen Maßen, Materialien und Preisen angelegt, um spätere Funktionen sofort testen zu können.

Aufgabe 8: Barcode-Nummer zunächst nur dreistellig angesetzt

0,25 h

Fehler

kreativ ergänzt

Projektstand: 5%

- Beim ersten Entwurf des Barcode-Schemas wurde eine dreistellige laufende Nummer notiert (z. B. „BS004“) statt der im Auftrag geforderten vierstelligen Form.
-

Aufgabe 9: Auf vierstellige Nummer mit führenden Nullen korrigiert

0,25 h

Korrektur/Lösung

kreativ ergänzt

Projektstand: 5%

- Grundidee-Text erneut geprüft: gefordert ist eine vierstellige Nummer wie „0001“. Schema auf vier Stellen mit führenden Nullen umgestellt.
-

Aufgabe 1: Version 1: erste Ein-/Ausbuchen-Buttons programmiert**1,5 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 5,2%

- Buttons für Einbuchen und Ausbuchen als ersten eigenständigen Versuch direkt aus der Grundidee heraus umgesetzt.
- Erste Verknüpfung der Buttons mit Basislogik zum Suchen des Artikels, Mengenänderung und Bestandsaktualisierung.
- Deutlich mehr Zeit gekostet als gedacht – nichts davon lief beim ersten Versuch auf Anhieb rund.

Aufgabe 2: Version 1 traf nicht, was der Betreuer wollte**0,5 h**

Fehler

belegt

Projektstand: 5,4%

- Nach dem ersten Testlauf die Rückmeldung: das Ergebnis entsprach nicht genau dem, was sich der Betreuer/Arbeitgeber vorgestellt hatte – trotz des Aufwands musste an mehreren Stellen noch einmal angesetzt werden.

Aufgabe 3: Erwartungen erneut abgeglichen, Version 2 begonnen**0,5 h**

Korrektur/Lösung

belegt

Projektstand: 5,4%

- Statt Version 1 nur punktuell zu ändern, wurde ein spürbarer Teil der Buttons-Logik neu aufgesetzt – nicht komplett von vorne, aber mit deutlichen Eingriffen an mehreren Stellen.

Aufgabe 4: Version 2: Ein-/Ausbuchen-Logik überarbeitet**2 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 6%

- Zentrale Teile der Buttons-Logik neu geschrieben statt nur angepasst.
- Ablauf enger an die Rückmeldung des Betreuers angelehnt – erneut mit deutlichem Zeitaufwand, da mehrere Varianten durchprobiert wurden.

Aufgabe 5: Version 2: Design der Buttons und Bedienelemente angepasst**1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 6,3%

- Nicht nur die Funktionen, auch Anordnung und Beschriftung der Buttons überarbeitet.
- Ziel: Bedienung sollte selbsterklärender werden als im ersten Anlauf.

Aufgabe 6: Version 2 traf die Erwartungen noch nicht vollständig**0,4 h**

Fehler

belegt

Projektstand: 6,6%

- Auch der zweite Anlauf wich noch in Teilen von dem ab, was sich der Betreuer vorgestellt hatte – diesmal war Nacharbeit an mehreren Aspekten gleichzeitig nötig, nicht nur an einer einzelnen Stelle.

Aufgabe 7: Version 3 mit gezielten Änderungen in Funktion und Design gestartet**0,5 h**

Korrektur/Lösung

belegt

Projektstand: 6,6%

- Für den dritten Anlauf wurden Funktionen und Design nicht mehr getrennt, sondern gemeinsam überarbeitet, um die Lücke zwischen den vorherigen zwei Versionen zu schließen.

Aufgabe 1: Version 3: Ein-/Ausbuchen-Buttons final überarbeitet**2 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 7,1%

- Dritter, gründlicherer Durchlauf durch die komplette Buttons-Logik – diesmal mit Änderungen an Funktion und Design gleichzeitig.
- Ergebnis bildet die Grundlage für den dokumentierten Stand vom 23.04.2026 („04Lager_Bestand_Excel_Datei_Stand_23.04.26.pdf“).

Aufgabe 2: Erste echte Testbuchungen durchgeführt**1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 7,6%

- Nach drei Anläufen erster Stand, der sich testen ließ – Buchungen zur Kontrolle direkt in der Datei durchgeführt.

Aufgabe 3: Blatt „Dashboard“ entworfen**1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 9%

- Drei Bereiche: Scannfunktionen (Ein-/Ausbuchen, Artikel hinzufügen/löschen), Suchergebnis-Anzeige, Exportbereich.
- Exportbereich mit Dateityp, Papierformat, Zielordner und E-Mail-Versand.

Aufgabe 4: Blatt „Artikeln Liste“ entworfen**0,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 11%

- Scanfeld in Zelle D4.
- Filterblock mit vier Kriterien: EAN/Barcode, Artikelform, Artikelmaterial, Material-Gruppe.
- Bestandstabelle mit Artikel- und Mengenspalten.

Aufgabe 5: Blatt „Verlauf“ nach gleichem Schema ergänzt**0,5 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 12%

- Gleicher Aufbau wie „Artikeln Liste“, zusätzlich mit Zeitstempel-Spalte „Datum+Uhr“.
- Hier wird jede einzelne Bewegung protokolliert statt nur der aktuelle Bestand.

Aufgabe 6: Blatt „Einstellungen“ entworfen**1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 14%

- Tabelle „Materialien Gruppen“ als zentrale Nachschlagetabelle: Baustahl BS, Vergütungsstahl VS, Automatenstahl AS, Edelstahl ES, Aluminium AL, Kunststoff KU.
- Grundlage für die automatische Barcode-Erzeugung.

Aufgabe 1: Testlauf aller vier Blätter mit Testnutzer durchgeführt**1,5 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 15%

- Dashboard, Artikeln Liste, Verlauf und Einstellungen von einer zweiten Person klicken lassen, um blinde Flecken in der Bedienung zu finden.

Aufgabe 2: Ausbuchen-Algorithmus in 6 Schritten festgelegt**1,25 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 16%

- Artikel suchen → Daten einlesen & V-Preis berechnen → Details per MsgBox bestätigen → Menge abfragen & Bestand prüfen → Bestand aktualisieren & einfärben → Verlauf protokollieren.
- Einbuchen läuft spiegelbildlich – Menge wird addiert statt subtrahiert.

Aufgabe 3: Farblogik für den Bestand definiert**0,5 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 18%

- Ist < 125 % Soll → dunkles Gelb.
- 125–150 % Soll → helles Gelb.
- > 150 % Soll → keine Färbung.

Aufgabe 4: Grenzwerte zunächst bei 110 % / 130 % angesetzt**0,25 h**

Fehler

kreativ ergänzt

Projektstand: 19%

- Erste Testfärbung mit knapperen Schwellen (110 %/130 %) eingebaut – der Bestand färbte sich schon bei nahezu vollem Soll gelb.

Aufgabe 5: Auf 125 % / 150 % korrigiert**0,25 h**

Korrektur/Lösung

kreativ ergänzt

Projektstand: 19%

- Nach kurzem Test mit realistischen Beständen die Schwellen auf 125 %/150 % angehoben, damit die Färbung erst bei wirklich knappem Bestand greift.

Aufgabe 6: Farblogik reagierte bei negativem Bestand fehlerhaft**0,5 h**

Fehler

kreativ ergänzt

Projektstand: 18,7%

- Wurde versehentlich mehr ausgebucht als vorhanden, rutschte der Ist-Bestand ins Negative – die Farblogik zeigte dafür keinen eigenen Zustand vor und färbte inkonsistent.

Aufgabe 7: Sonderfall negativer Bestand abgefangen**0,5 h**

Korrektur/Lösung

kreativ ergänzt

Projektstand: 18,7%

- Zusätzliche Prüfung ergänzt: bei negativem Ist-Bestand wird die Zelle jetzt eigens (kräftig rot) markiert statt der regulären Gelbstufen.

Aufgabe 8: Markieren-Funktion mit Auto-Reset (30 s) konzipiert

0,75 h

Dokumentation

belegt

Projektstand: 20%

- Alle Zeilen eines gescannten Artikels werden hellgrün eingefärbt.
 - Rückfrage, ob die Färbung nach 30 Sekunden automatisch verschwinden soll.
 - Sheet-Name und Zeilennummern werden als benannte Bereiche gemerkt, Button „Färben entfernen“ für sofortiges Zurücksetzen.
-

Aufgabe 9: Testrunde: Markieren und Auto-Reset mit mehreren Artikeln geprüft

1 h

Dokumentation

belegt

Projektstand: 21%

- Mehrere Artikel nacheinander markiert und den 30-Sekunden-Reset sowie den Button „Färben entfernen“ gegeneinander getestet.
-

Aufgabe 1: Zweistufiges Barcode-Konzept entworfen**1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 22%

- Ebene 1 · Artikelgruppe: Profil + Maß + Material → Gruppen-Barcode (das „Was ist es“).
- Ebene 2 · Stück-Barcode: Hauptbarcode + fortlaufende Endnummer, z. B. „VKBS0001-3“ (das „Welches Exemplar“).

Aufgabe 2: Formularlayout von frmArtikelGruppe entworfen**0,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 23,4%

- Eigenes Eingabefenster statt direkter Zelleingabe geplant.
- Dropdown für Profil, Textfeld für Maß, Dropdown für Material sowie Buttons „Speichern“ und „Abbrechen“ angeordnet.

Aufgabe 3: Dropdowns mit den Einstellungen-Tabellen verknüpft**0,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 23,7%

- Profil- und Material-Dropdown werden beim Öffnen automatisch aus der Nachschlagetabelle „Einstellungen“ befüllt.
- Damit bleiben Profil- und Materialliste an einer einzigen Stelle pflegbar statt im Formular fest verdrahtet.

Aufgabe 4: Eingabevalidierung im Formular ergänzt**1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 24%

- Pflichtfelder geprüft: ohne Profil, Maß und Material erscheint eine Fehlermeldung statt eines leeren Datensatzes.
- Bezeichnung und Barcode werden erst nach erfolgreicher Prüfung automatisch zusammengesetzt.

Aufgabe 5: Doppelte Artikelgruppen zunächst möglich**0,3 h**

Fehler

kreativ ergänzt

Projektstand: 25%

- Erste Version legte bei gleicher Bezeichnung (Profil+Maß+Material) einfach eine zweite Artikelgruppe mit neuem Barcode an – zwei Einträge für dasselbe Profil wären möglich gewesen.

Aufgabe 6: Duplikatsprüfung vor dem Anlegen ergänzt**0,4 h**

Korrektur/Lösung

kreativ ergänzt

Projektstand: 25%

- Vor dem Erstellen prüft das Makro jetzt, ob die Bezeichnung bereits existiert – bei Treffer erscheint „Dieser Artikel existiert bereits!“ und die Anlage wird abgebrochen.

Aufgabe 7: Barcode-Generierung für Artikelgruppen programmiert**1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 27%

- Prefix aus Profil- und Material-Abkürzung gebildet.
- Höchste vorhandene Nummer mit diesem Prefix gesucht, neue Nummer per Format „0000“ gebildet.
- Beispiel: Profil „Vierkant“ + Material „Baustahl“ → „VKBS0001“.

Aufgabe 8: Barcode-Kollisionstest mit vielen gleichzeitigen Neuanlagen durchgeführt

1,25 h

Dokumentation

belegt

Projektstand: 27,3%

- Mehrere Artikelgruppen kurz hintereinander angelegt, um sicherzustellen, dass keine doppelten Nummern entstehen.
-

Aufgabe 1: Gruppen-Barcode-Abfrage mit Prüfung implementiert**1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 28,4%

- InputBox zum Scannen/Eingeben des Gruppen-Barcodes gebaut.
- Wird die Gruppe nicht gefunden, bricht das Makro kontrolliert mit Fehlermeldung ab, statt mit einem Laufzeitfehler abzustürzen.

Aufgabe 2: Formular frmArtikelDetails an den Ablauf angebunden**1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 28,7%

- Formular fragt Ort/Regal, Type (Voll/Rest), Länge, Menge, Einheit und E-Preis ab.
- Übergabe der Formulardaten an die Buchungslogik so verdrahtet, dass dieselbe Strecke später auch für Reste (Parameter „Rest“) wiederverwendbar ist.

Aufgabe 3: Eintrag in die Haupttabelle inklusive Fehlerbehandlung fertiggestellt**1,25 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 29%

- Stück-Barcode generiert, neue Zeile mit Datum, beiden Barcodes und allen Stammdaten aus Gruppe und Formular angelegt.
- On-Error-Behandlung ergänzt, damit ein Abbruch mitten im Eintragen nicht zu einer halb ausgefüllten Zeile führt.

Aufgabe 4: Barcode-Erkennung für Bearbeiten/Löschen programmiert**0,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 30,5%

- Kein Bindestrich im gescannten Code → Hauptbarcode erkannt, Nachfrage nach dem genauen Stück.

Aufgabe 5: Löschen mit Sicherheitsabfrage und Bearbeiten mit Vorbefüllung ergänzt**0,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 31%

- Löschen mit Sicherheitsabfrage („WIRKLICH unwiderruflich löschen?“).
- Bearbeiten befüllt das Formular mit bestehenden Werten und protokolliert Änderungen automatisch im Verlauf.

Aufgabe 6: Universelle Filterfunktion „TabelleFiltern“ programmiert**1,25 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 33%

- Eine Funktion für Blattname, Tabellename, Suchwerte-Array und Spaltennummern-Array.
- „*“-Wildcard erlaubt Teilsuche („enthält“) statt nur exakter Treffer.

Aufgabe 7: Drei Einzel-Filterfunktionen zu einer universellen zusammengeführt**0,75 h**

Optimierung

kreativ ergänzt

Projektstand: 36%

- Ursprünglich für Artikeln Liste, Reste und Verlauf je eine eigene Filterroutine geplant – stattdessen eine einzige „TabelleFiltern“-Funktion gebaut, die von „DynamischFiltern“ nur noch mit passenden Parametern aufgerufen wird.

Aufgabe 1: Filter über mehrere Kriterien gleichzeitig funktionierte nicht zuverlässig**0,5 h**

Fehler

kreativ ergänzt

Projektstand: 36,3%

- Wurden zwei oder mehr Suchfelder gleichzeitig befüllt, wurde teils nur das zuletzt gesetzte Kriterium tatsächlich angewendet.

Aufgabe 2: AutoFilter-Aufruf pro Kriterium korrigiert**0,75 h**

Korrektur/Lösung

kreativ ergänzt

Projektstand: 36,3%

- Die Schleife über die Suchwerte ruft AutoFilter jetzt zuverlässig für jedes gesetzte Kriterium einzeln auf, statt vorherige Aufrufe versehentlich zu überschreiben.

Aufgabe 3: Zielordner, Format und Blattauswahl geprüft**0,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 37,5%

- Ordnerpfad und mindestens ein Format (Excel/PDF) geprüft.
- Die drei Checkboxes (Artikel/Reste/Verlauf) auf dem Dashboard ausgelesen.

Aufgabe 4: PDF-Layout und Export-Schleife programmiert**0,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 38%

- Papierformat und Ausrichtung aus den Dashboard-Optionen übernommen, Inhalt auf eine Seitenbreite angepasst.
- Export-Schleife mit automatischem Zeitstempel im Dateinamen fertiggestellt.

Aufgabe 5: PDF-Export schnitt bei sehr langen Bezeichnungen Text ab**0,4 h**

Fehler

kreativ ergänzt

Projektstand: 38,2%

- Bei Artikelbezeichnungen mit vielen Zeichen wurde die letzte Spalte im PDF-Export abgeschnitten, weil die Spaltenbreite fest vorgegeben war.

Aufgabe 6: Spaltenbreite im PDF-Export automatisch an Inhalt angepasst**0,6 h**

Korrektur/Lösung

kreativ ergänzt

Projektstand: 38,2%

- Vor dem Export wird die Spaltenbreite jetzt automatisch an den längsten Inhalt der Spalte angepasst, statt einen festen Wert zu verwenden.

Aufgabe 7: E-Mail-Versand mit automatischer Betreff-/Text-Erzeugung**1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 40%

- Betreff aus exportierten Blattnamen + heutigem Datum zusammengesetzt.
- Text mit Blattliste, Erstellungsdatum/-uhrzeit und Windows-Benutzername als Unterschrift.
- Anhänge automatisch anhand des generierten Dateinamens gesucht, Checkbox „Direktversand“ entscheidet Entwurf oder Sofortversand.

Aufgabe 8: Gmail lässt sich per VBA nicht direkt ansteuern

0,5 h

Problem

belegt

Projektstand: 41%

- Anders als Outlook oder Apple Mail bietet Gmail (Web) keine COM-Schnittstelle, die sich aus VBA automatisieren lässt – ein technisches, von außen vorgegebenes Hindernis, kein eigener Fehler.
-

Aufgabe 9: Workaround über das Browserfenster eingebaut

0,5 h

Korrektur/Lösung

belegt

Projektstand: 41%

- Für Gmail wird stattdessen das bereits geöffnete Browserfenster aktiviert – im Code selbst ausdrücklich als „Hack-Vorschlag“ kommentiert. Eine saubere Lösung über die Gmail-API bleibt als offener Punkt stehen (siehe Seite 10 des Originalprojekts).
-

Aufgabe 10: Testversand an eigene Testadresse durchgeführt

0,75 h

Dokumentation

belegt

Projektstand: 41,3%

- Export inklusive Anhängen einmal komplett per Outlook an eine Testadresse verschickt und Inhalt/Anhänge geprüft.
-

Aufgabe 1: Alle Module in eine gemeinsame Arbeitsmappe kopiert**1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 42,3%

- Bisher einzeln entwickelte Module (Einbuchen, Ausbuchen, Markieren, Filter, Export, Navigation ...) nacheinander in eine Arbeitsmappe kopiert.
- Erwartung: die Buttons sollten danach einfach so funktionieren wie in den Einzeltests zuvor.

Aufgabe 2: Namens- und Variablenkonflikte zwischen den Modulen**0,4 h**

Fehler

kreativ ergänzt

Projektstand: 42,5%

- Zwei bisher getrennt getestete Module hatten dieselbe Variable bzw. Hilfsfunktion unter demselben Namen benutzt – nach dem Zusammenführen ließ sich die Arbeitsmappe nicht mehr fehlerfrei kompilieren, mehrere Buttons reagierten gar nicht mehr.

Aufgabe 3: Namenskonflikte modulweise aufgelöst**0,75 h**

Korrektur/Lösung

kreativ ergänzt

Projektstand: 42,5%

- Jedes Modul einzeln durchgegangen und doppelt vergebene Namen umbenannt bzw. mit eindeutigen Präfixen versehen – erst danach ließ sich die Arbeitsmappe wieder vollständig kompilieren.

Aufgabe 4: LagerSystem Version 2.2 zusammengeführt**1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 43%

- Dashboard, Artikeln Liste, Verlauf und Einstellungen samt aller Makros in einer Arbeitsmappe gebündelt.
- 9 Module: APP_Modus, Auf_Entsperren, Ein-/Ausbuchen, Markieren, Filter, Hinzufügen_Löschen, Exportieren_Email, Navigation.

Aufgabe 5: Zwischenbericht für die Ausbildung geschrieben**2,5 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 43,3%

- Stand nach der ersten Gesamtversion für die Praxissemester-Dokumentation zusammengefasst.

Aufgabe 1: Erste Woche Testbetrieb: Rückmeldungen aus der Werkstatt gesammelt**1,5 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 43,6%

- Version 2.2 eine Woche parallel zur alten Datei laufen lassen und Rückmeldungen von Kollegen notiert.

Aufgabe 2: Kleine Anpassungen aus dem ersten Testbetrieb eingearbeitet**1,25 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 43,9%

- Kleinere Wünsche aus der ersten Testwoche (z. B. Beschriftungen, Feldreihenfolge) direkt umgesetzt.

Aufgabe 3: App-Modus beim Öffnen/Schließen automatisiert**0,5 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 45%

- Beim Öffnen wird automatisch das Dashboard aktiviert, Ribbon/Gitterlinien/Formelleiste ausgeblendet.
- Beim Schließen wieder eingeblendet – andere Excel-Dateien bleiben unbeeinflusst.

Aufgabe 4: Entscheidung für Modul-Architektur A–G getroffen**1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 47%

- Statt weniger, großer Module: klare Trennung nach Verantwortlichkeit.
- Sieben (später acht, A–H) Buchstabengruppen geplant – jede Gruppe genau einen Bereich.

Aufgabe 5: A-Modul: Sicherheitsfunktionen (Sperrungen/Entsperrungen) programmiert**1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 48,3%

- SheetsSperrungen und SheetsEntsperrungen als zentrale Routinen gebaut, die von allen anderen Modulen aufgerufen werden können.
- Grundlage für den späteren automatischen Zellschutz beim Öffnen (siehe Aktueller Stand).

Aufgabe 6: Navigation blätterte zunächst auch versteckte Hilfsblätter mit**0,4 h**

Fehler

kreativ ergänzt

Projektstand: 48,5%

- Die erste Fassung der Blatt-Navigation zeigte in der Icon-Leiste auch interne Hilfs-/Datenblätter an, die eigentlich nie direkt angesteuert werden sollten.

Aufgabe 7: Navigation auf sichtbare Hauptblätter eingeschränkt**0,4 h**

Korrektur/Lösung

kreativ ergänzt

Projektstand: 48,5%

- Liste der navigierbaren Blätter fest auf Dashboard, Artikel Liste, Reste, Verlauf, Artikel Gruppe und Einstellungen begrenzt – Hilfsblätter bleiben über die Icon-Leiste nicht mehr erreichbar.

Aufgabe 1: Tablet-/Entwickler-Modus-Umschalter integriert**1,25 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 49%

- APPModus_Umschalten() geschrieben: prüft, ob die Formelleiste sichtbar ist, und ruft je nachdem Entwickler_ModusAktivieren oder APP_ModusAktivieren auf.
- Ansichtsbereich (Ribbon, Gitterlinien, Blattreiter) für beide Modi festgelegt.

Aufgabe 2: Zwischenstand mit dem Betreuer besprochen**1,25 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 49,3%

- Modul-Aufteilung A–G und bisherige Fortschritte vorgestellt, weiteres Vorgehen abgestimmt.

Aufgabe 3: B-Modul: Export-Logik nach PDF/Excel ausgelagert**1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 50,5%

- Datentypen und Hilfsfunktionen für den Export in ein eigenes Modul verschoben.
- Von A- und G-Modulen aus wiederverwendbar statt im Sammelmodul V2.2 verankert.

Aufgabe 4: C-Modul: E-Mail-Versand-Logik ausgelagert**1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 51%

- Datentypen und Hilfsfunktionen für den E-Mail-Versand in ein eigenes Modul verschoben.
- Baut auf der Outlook-/Gmail-/AppleMail-Weiche aus Phase 2 auf.

Aufgabe 5: Zeitstempel im Verlauf zunächst im falschen Format gespeichert**0,4 h**

Fehler

kreativ ergänzt

Projektstand: 51,3%

- Nach dem Modulumbau wurde das Datum in „Verlauf“ zeitweise im US-Format statt im gewohnten deutschen Format gespeichert.

Aufgabe 6: Zeitformat auf einheitliches Format korrigiert**0,5 h**

Korrektur/Lösung

kreativ ergänzt

Projektstand: 51,3%

- Zeitstempel-Erzeugung an einer zentralen Stelle vereinheitlicht, damit alle Module dasselbe Format schreiben.

Aufgabe 7: D-Modul: Barcode-Erzeugung zentral ausgelagert**0,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 53,7%

- Barcode-Generierung für Gruppen und Stücke in eine zentrale, von A/F/G wiederverwendbare Funktion verschoben.

Aufgabe 1: D-Modul: Tabellensuche und Filtern zentral ausgelagert**0,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 54%

- Tabellensuche und Filtern/Entfiltern ebenfalls zentralisiert, statt in mehreren Modulen ähnlich neu zu schreiben.

Aufgabe 2: Barcode-Suche in ein zentrales D-Modul verschoben**1 h**

Optimierung

kreativ ergänzt

Projektstand: 56%

- Die Barcode-Suche war zunächst in mehreren Modulen (Ausbuchen, Bearbeiten, später Material-Entnahme) fast identisch dupliziert – in eine zentrale Funktion im D-Modul gebündelt, die alle anderen Module seither aufrufen statt eigene Kopien zu pflegen.

Aufgabe 3: E-Modul: Zugriff auf Profil-/Material-Tabellen fertiggestellt**0,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 57,3%

- Zentraler Lesezugriff auf die Nachschlagetabellen aus „Einstellungen“ gebaut.

Aufgabe 4: F-Modul: Datentyp und Funktionen für Artikelgruppe fertiggestellt**0,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 57,6%

- Datentyp „ArtikelGruppe“ sowie Erstellen/Auslesen in ein eigenes Modul überführt.

Aufgabe 5: G-Modul: Datentyp und Funktionen für Artikelstück fertiggestellt**1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 58%

- Datentyp, Hinzufügen/Löschen/Bearbeiten einzelner Stücke sowie Buttons in ein eigenes Modul überführt.
- Erste Grundlage für die spätere Material-Entnahme-Logik mit übernommen.

Aufgabe 6: Alle Module A–G gemeinsam durchgeklickt und protokolliert**1,5 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 62,3%

- Jeden Button einmal ausgelöst und Ergebnis in einer kurzen Checkliste festgehalten, bevor an den Endstand weitergearbeitet wurde.

Aufgabe 7: Beim Modulumbau alte Prozeduraufrufe übersehen**0,5 h**

Fehler

kreativ ergänzt

Projektstand: 61%

- Nach dem Aufteilen in A–G verwiesen einzelne Buttons noch auf die alten Prozedurnamen aus der Sammel-Datei V2.2 – beim ersten Testklick reagierte der Button gar nicht.

Aufgabe 8: Alle Button-Verknüpfungen auf neue Modulnamen umgestellt**0,5 h**

Korrektur/Lösung

kreativ ergänzt

Projektstand: 61%

- Jeden Button einzeln durchgeklickt und die Makro-Zuweisung auf die neuen Modul.Prozedur-Namen korrigiert (z. B. „G_ArtikelHinzufuegen“).

Aufgabe 1: Mehrmonatige Unterbrechung des Projekts (Mai bis August)**0,5 h**

Problem

kreativ ergänzt

Projektstand: 64%

- Zwischen dem Stand vom 07.05.2026 und dem nächsten dokumentierten Schritt liegen über drei Monate – andere Praxissemester-Aufgaben hatten in dieser Zeit Vorrang, kein eigener Fehler am System.

Aufgabe 2: Wiedereinstieg mit vollständigem Code-Review**1 h**

Korrektur/Lösung

kreativ ergänzt

Projektstand: 64%

- Vor der Weiterarbeit am Endstand alle Module A–G noch einmal durchgegangen, um nach der Pause wieder den vollen Überblick zu haben, bevor neue Funktionen (Zellschutz, Reste, Modul H) ergänzt wurden.

Aufgabe 3: Kurze Status-Mail an den Betreuer während der Pause geschickt**0,5 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 64,7%

- Kurzer Zwischenstand samt Ausblick auf die restlichen Endstand-Funktionen geschickt.

Aufgabe 4: Backup-Strategie: mehrere Dateiversionen gesichert und benannt**0,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 65%

- Vor der Weiterarbeit alte Versionsstände (V2.2, V3.3) mit Datum im Dateinamen separat gesichert.

Aufgabe 5: Hilfsfunktion ZellenOeffnen geschrieben**1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 66,5%

- Wiederverwendbare Routine gebaut, die gezielt einzelne Zellen, Spalten oder Bereiche eines Blatts entsperrt.
- Wird für jedes Blatt einzeln mit den jeweils wirklich benötigten Bereichen aufgerufen (z. B. Dashboard nur bestimmte Zellen, Artikel Liste ganze Spalten).

Aufgabe 6: Workbook_Open-Ablauf zusammengesetzt und getestet**1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 67%

- SheetsEntsperren → ZellenOeffnen je Blatt → SheetsSperren → APP_ModusAktivieren in der richtigen Reihenfolge verkettet.
- Mit mehrfachem Öffnen/Schließen der Datei getestet, ob wirklich nur die vorgesehenen Felder editierbar bleiben.

Aufgabe 7: Zellschutz mit zwei Testnutzern gegengeprüft**1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 67,3%

- Zwei Kollegen die Datei parallel öffnen und bedienen lassen, um zu prüfen, dass wirklich nur die vorgesehenen Felder editierbar bleiben.

Aufgabe 8: Tablet-Modus fertiggestellt**1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 69%

- Ribbon, Formelleiste und Blattreiter ausgeblendet.
- Schmale Icon-Leiste links zur Navigation zwischen den Blättern – wirkt wie eine eigenständige App.

Aufgabe 1: Ergonomie-Feedback von Kollegen zum Tablet-Modus eingeholt**1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 69,5%

- Icon-Leiste und Schriftgrößen mit zwei Werkstatt-Kollegen durchgesprochen, kleinere Anpassungen notiert.

Aufgabe 2: Entwickler-Modus fertiggestellt**0,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 71%

- Volle Excel-Oberfläche mit farbcodierten Blattreibern: Dashboard gelb, Artikel Liste grün, Reste weiß, Verlauf blau, Artikel Gruppe magenta, Einstellung rot.
- Ein Klick auf denselben Button schaltet zwischen beiden Modi um.

Aufgabe 3: Vier UserForms final zusammengestellt**0,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 73%

- frmArtikelDetails, frmArtikelGruppe, frmBarcodeEingabe (manuelle Eingabe ohne Scanner), frmMaterialEntnahme.
- frmMaterialEntnahme mit ComboBox für die Auswahl passender Reststücke.

Aufgabe 4: Alle vier Formulare einzeln mit Testeingaben durchgespielt**1,5 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 73,3%

- frmArtikelDetails, frmArtikelGruppe, frmBarcodeEingabe und frmMaterialEntnahme je mit gültigen und ungültigen Testeingaben geprüft.

Aufgabe 5: Neues Blatt „Reste“ angelegt**0,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 75%

- Eigenständiges Blatt für Verschnitt/Restlängen, gleiche Spaltenstruktur wie Artikel Liste.
- Direkter Bezug zur Praxissemester-Aufgabe „Reste besser nutzen“.

Aufgabe 6: Erster Entwurf des Material-Entnahme-Dialogs**1,25 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 76,3%

- Formular mit Barcode-Feld und Eingabe der genutzten Länge aufgebaut.
- Zunächst nur für den Fall gedacht, dass ein Stück-Barcode (mit Bindestrich) direkt gescannt wird.

Aufgabe 7: Dropdown für den Gruppen-Barcode-Fall zunächst vergessen**0,4 h**

Fehler

kreativ ergänzt

Projektstand: 76,5%

- Beim Testen mit einem reinen Gruppen-Barcode (ohne Bindestrich) blieb das Formular leer – der Fall „welches der mehreren Stücke dieser Gruppe ist gemeint?“ war im ersten Entwurf schlicht nicht vorgesehen.

Aufgabe 1: Dropdown mit allen verfügbaren Stücken ergänzt**0,75 h**

Korrektur/Lösung

kreativ ergänzt

Projektstand: 76,5%

- Formular erweitert: bei einem Gruppen-Barcode füllt sich jetzt automatisch ein Dropdown mit allen verfügbaren Stücken dieser Gruppe – erst danach deckte der Dialog beide Scan-Fälle zuverlässig ab.

Aufgabe 2: Material-Entnahme-Dialog gebaut (Barcode & Länge)**1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 77%

- Stück-Barcode mit Bindestrich lädt die Ausgangslänge direkt, Gruppen-Barcode zeigt das ergänzte Dropdown.
- Live-Berechnung der Restlänge bei jeder Eingabe über txtGenutzt_Change.

Aufgabe 3: Schrott-Grenze (1000 mm) programmiert**0,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 79%

- Fester Schwellenwert im Code – erst darunter fragt eine MsgBox gezielt nach „Müll/Schrott oder Reste-Liste?“.
- Längere Reste landen ohne Rückfrage direkt in der Reste-Liste.

Aufgabe 4: Original-Stück finden und Menge reduzieren programmiert**0,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 80,5%

- Original-Stück per zentraler Suchfunktion (Modul D) lokalisiert.
- Menge reduziert oder – falls letztes Stück – Zeile gelöscht.

Aufgabe 5: Reststück einbuchen, zusammenführen und im Verlauf protokollieren**1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 81%

- Reststück einbuchen (falls kein Schrott), Verlauf-Eintrag „Verbrauch“ mit negativer Länge ergänzt.

Aufgabe 6: Gleiche Reste zunächst als neue Zeile dupliziert**0,4 h**

Fehler

kreativ ergänzt

Projektstand: 83%

- Erste Fassung der Reste-Logik legte bei jedem Zuschnitt unabhängig von vorhandenen Resten immer eine komplett neue Zeile an – zwei gleich lange 300-mm-Reststücke erschienen so als zwei separate Einträge.

Aufgabe 7: Prüfung auf exakt gleiche Reste ergänzt**0,5 h**

Korrektur/Lösung

kreativ ergänzt

Projektstand: 83%

- Vor dem Einbuchen wird jetzt geprüft, ob bereits ein Reststück derselben Gruppe mit exakt gleicher Länge existiert – falls ja, wird nur dessen Menge um 1 erhöht statt eine neue Zeile anzulegen.

Aufgabe 8: Rundungsfehler bei sehr kurzen Restlängen entdeckt**0,4 h**

Fehler

kreativ ergänzt

Projektstand: 83,7%

- Bei Restlängen mit Nachkommastellen (z. B. 299,6 mm) verglich die Gleichheitsprüfung zu exakt und erkannte eigentlich gleiche Reste nicht als gleich.

Aufgabe 9: Rundung auf ganze Millimeter vereinheitlicht

0,5 h

Korrektur/Lösung

kreativ ergänzt

Projektstand: 83,7%

- Restlängen werden vor dem Vergleich auf ganze Millimeter gerundet – seither werden praktisch gleiche Reste zuverlässig zusammengeführt.
-

Aufgabe 1: Suchlogik über Artikel- und Restbestand programmiert**1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 85,3%

- Suche nach Barcode oder Bezeichnung greift auf dieselbe zentrale Suchfunktion aus Modul D zurück.
- Durchsucht Artikel Liste und Reste in einem Durchlauf, statt zwei getrennte Suchen laufen zu lassen.

Aufgabe 2: Ergebnisanzeige mit Summen im Dashboard verknüpft**1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 85,6%

- Treffer werden direkt im Dashboard gelistet, inklusive Summen über Menge und Wert der gefundenen Positionen.
- Layout an die bestehende Suchergebnis-Fläche des Dashboards angepasst (siehe Design der Oberfläche).

Aufgabe 3: Doppelte Summenberechnung zu einer Hilfsfunktion zusammengefasst**0,5 h**

Optimierung

kreativ ergänzt

Projektstand: 85,8%

- Die Summenbildung über Menge und Wert war zunächst für Artikel- und Restbestand separat programmiert – in eine gemeinsame Hilfsfunktion zusammengeführt, die für beide Bestandsarten aufgerufen wird.

Aufgabe 4: Erste Tests der Suchfunktion durchgeführt**0,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 86%

- Mit Barcode- und mit Bezeichnungs-Suche gegen echte Bestandsdaten getestet.
- Konfliktprüfung „passt Barcode zur Bezeichnung?“ bewusst als Platzhalter belassen (siehe offene Punkte).

Aufgabe 5: Testrunde für die neue Suchfunktion mit dem Betreuer**1,25 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 86,3%

- Such-Ergebnisse und Summenanzeige gemeinsam mit dem Betreuer anhand echter Bestandsdaten geprüft.

Aufgabe 6: Modulübergreifender Test aller Funktionen A–H**1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 88,7%

- Alle Kernfunktionen (Ein-/Ausbuchen, Filtern, Export, Suche, Material-Entnahme) einmal komplett durchgespielt.

Aufgabe 7: Endstand als PDF dokumentiert**0,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 89%

- Datei mit 5 Blättern, 4 Formularen, Modulen A–H als „05Lagerbestand_Excel_Datei_Stand_14.08.26.pdf“ dokumentiert.

TAG 16

6 Aufgaben · 6 h Aufgaben-Zeit · 67% von 9h belegt

Aufgabe 1: Testbetrieb Tag 1: erste Beobachtungen in der Werkstatt

1,25 h

Dokumentation

belegt

Projektstand: 89,3%

- Endstand einen ersten Tag im echten Betrieb laufen lassen, Beobachtungen notiert.

Aufgabe 2: Testbetrieb Tag 2: weitere Rückmeldungen gesammelt

1,25 h

Dokumentation

belegt

Projektstand: 89,6%

- Zweiter Testtag, diesmal mit mehr gleichzeitigen Buchungen durch verschiedene Kollegen.

Aufgabe 3: Absturz bei leerem Barcode-Feld im Testbetrieb entdeckt

0,4 h

Fehler

kreativ ergänzt

Projektstand: 89,8%

- Wurde eine Aktion ohne vorheriges Scannen ausgelöst (leeres Barcode-Feld), stürzte das Makro mit einem Laufzeitfehler ab statt eine verständliche Meldung zu zeigen.

Aufgabe 4: Leere Eingabe wird jetzt abgefangen statt Laufzeitfehler

0,6 h

Korrektur/Lösung

kreativ ergänzt

Projektstand: 89,8%

- Prüfung auf leeres Barcode-Feld an den Anfang jeder betroffenen Routine gesetzt, mit klarer Fehlermeldung statt Absturz.

Aufgabe 5: Testbetrieb Tag 3: Abschluss und Zusammenfassung

1 h

Dokumentation

belegt

Projektstand: 90,1%

- Dritter Testtag, Beobachtungen der ersten drei Tage in einer kurzen Liste zusammengefasst.

Aufgabe 6: Testbetrieb Tag 4: finale Freigabe durch den Betreuer

1,5 h

Dokumentation

belegt

Projektstand: 90,4%

- Vierter Testtag, abschließend mit dem Betreuer durchgesprochen und für den Regelbetrieb freigegeben.

Aufgabe 1: Rückmeldungen aus dem Testbetrieb eingearbeitet**1,5 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 90,7%

- Alle vier Testtage ausgewertet und die daraus entstandenen kleinen Anpassungen umgesetzt.

Aufgabe 2: Layout der Suchergebnis-Anzeige nach Rückmeldung überarbeitet**1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 91%

- Spaltenbreiten und Sortierung der Trefferliste im Dashboard nach Rückmeldung aus dem Testbetrieb angepasst.

Aufgabe 3: Kompatibilitätstest auf einem zweiten PC in der Werkstatt**1,5 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 91,3%

- Datei auf einem zweiten, älteren Werkstatt-PC geöffnet und alle Kernfunktionen durchgeklickt.

Aufgabe 4: Auf dem zweiten PC fehlte eine benötigte Referenz**0,4 h**

Fehler

kreativ ergänzt

Projektstand: 91,5%

- Auf dem älteren PC war eine für ein Formular benötigte VBA-Referenz nicht aktiviert – betroffene Formulare ließen sich nicht öffnen.

Aufgabe 5: Referenz korrekt eingebunden, Kompatibilitätshinweis dokumentiert**0,6 h**

Korrektur/Lösung

kreativ ergänzt

Projektstand: 91,5%

- Referenz auf dem zweiten PC aktiviert und als Hinweis in der Übergabe-Dokumentation ergänzt, damit das bei künftigen Installationen nicht erneut passiert.

Aufgabe 6: Rechteprüfung: Zugriff und Passwortschutz für Kollegen geprüft**0,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 91,8%

- Geprüft, welche Kollegen die Datei bearbeiten dürfen sollen, und den bestehenden (noch einfachen) Passwortschutz dagegen kontrolliert.

Aufgabe 1: Alle Code-Kommentare vereinheitlicht und ergänzt**1,5 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 92,1%

- Kommentare in älteren V2.2-Modulen nachgezogen, damit der Code durchgängig denselben Stil wie A–H hat.

Aufgabe 2: Feinschliff an der Formatierung aller Tabellenblätter**1 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 92,4%

- Spaltenbreiten, Schriftgrößen und Rahmen über alle fünf Blätter hinweg vereinheitlicht.

Aufgabe 3: Kurzanleitung für die Kollegen in der Werkstatt geschrieben**1,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 94,7%

- Kurzanleitung mit Screenshots für Scannen, Ein-/Ausbuchen und Material-Entnahme erstellt.

Aufgabe 4: Kurze Einweisung der Kollegen in die Bedienung gegeben**1,25 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 95%

- Anhand der Kurzanleitung eine kleine Einweisung für die Werkstatt-Kollegen gehalten.

Aufgabe 1: Zweiter Zwischenbericht für die Ausbildung aktualisiert**1,5 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 95,3%

- Zwischenbericht von Seite 45 um den Endstand, den Testbetrieb und die Schulung ergänzt.

Aufgabe 2: Rückblick mit dem Betreuer: offene Punkte priorisiert**1,25 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 95,6%

- Die spätere Liste der offenen Punkte gemeinsam mit dem Betreuer durchgesprochen und nach Priorität sortiert.

Aufgabe 3: Letzter Feinschliff-Test vor der endgültigen Übergabe**1,5 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 95,9%

- Alle Kernfunktionen ein letztes Mal komplett durchgetestet, bevor die Datei offiziell übergeben wurde.

Aufgabe 4: Übergabeprotokoll für die Werkstatt geschrieben**1,25 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 96,2%

- Kurzes Protokoll mit Stand, offenen Punkten und Ansprechpartner für Rückfragen erstellt.

Aufgabe 5: Offene Punkte für die Weiterarbeit gesammelt**0,5 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 94%

- 7 offene Punkte tabellarisch festgehalten, u. a.: Konfliktprüfung (Modul H) fertigstellen · Schrott-Grenze konfigurierbar machen · Gmail-Anbindung „echt“ umsetzen.
- Weitere Punkte: Reste-Workflow live testen (hohe Priorität) · Fehlerbehandlung älterer Module vereinheitlichen · Klartext-Passwort absichern · Mehrbenutzer-Betrieb prüfen.

Aufgabe 6: Nutzen im Betrieb zusammengefasst**0,5 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 96,7%

- Barcode-Bedienung, automatische Warnfarben, lückenloser Verlauf, automatische Reste-Erfassung, fertige Suchmaske aufgelistet.

Aufgabe 1: Methodische und persönliche Learnings formuliert**0,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 97%

- Drei Learnings festgehalten: VBA kann mehr als Makros aufzeichnen · Trennen, bevor es unübersichtlich wird
- Iterativ entwickeln statt einmal „fertig“ bauen.

Aufgabe 2: Projekt-2-Dokumentation mit 10 Seiten fertiggestellt**0,75 h**

Dokumentation

belegt

Projektstand: 100%

- Zehnsseitige Website-Dokumentation von Ausgangslage bis Fazit abgeschlossen, alle Screenshots und Codeausschnitte eingebunden.
- Übergabe an den Betreuer vorbereitet.

Aufgabe 3: Ausblick auf Projekt 3 erstmals skizziert**0,5 h**

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Projektstand: 100%+

- Direkt im Anschluss erste Notizen dazu, wie ein Nachfolgesystem als Web-/Cloud-Anwendung aussehen könnte.
- Wird zum Ausgangspunkt für Projekt 3 „Lagersystem in der Cloud“.